Cours CSS3 — Support résumé

Partie A — Révision et consolidation

Cette partie reprend les notions CSS des années précédentes. Chaque chapitre part d'un document de la vie courante : carte de visite, emploi du temps, affiche, bulletin de notes, boutique en ligne…

Chapitre A1 — Feuille de style et règle CSS

A1.1 Le rôle du CSS

Le HTML décrit la **structure** d'une page : titres, paragraphes, listes, liens. Le CSS (Cascading Style Sheets, feuilles de style en cascade) décrit son **apparence** : couleurs, polices, tailles, espacements, mise en page. CSS3 est la version actuelle du langage.

> **À RETENIR**
>
> HTML = le contenu et sa structure. CSS = la présentation. On sépare les deux : une même feuille de style peut habiller toutes les pages d'un site.

A1.2 La règle CSS

Une feuille de style est une suite de règles. Une règle se compose d'un sélecteur, qui désigne les éléments visés, et d'un bloc de déclarations entre accolades. Chaque déclaration associe une propriété à une valeur et se termine par un point-virgule.

```
/* sélecteur  { propriété : valeur ; } */
h1 {
  color: navy;
  text-align: center;
}
```

- `h1` : le sélecteur (ici, tous les titres de niveau 1) ;
- `color: navy;` : une déclaration (propriété color, valeur navy) ;
- `/* … */` : un commentaire, ignoré par le navigateur.

> **ATTENTION**
>
> Oublier un point-virgule ou une accolade fermante annule souvent la déclaration suivante, voire toute la fin de la feuille. Indentez votre code pour repérer ces erreurs.

A1.3 Trois façons d'appliquer du CSS

Méthode	Où s'écrit le CSS	Portée
Style en ligne	Dans l'attribut style d'une balise	Un seul élément
Feuille interne	Dans une balise <style> placée dans <head>	Une seule page

Méthode	Où s'écrit le CSS	Portée
Feuille externe	Dans un fichier .css relié par <link> dans <head>	Toutes les pages qui la relient

1. Style en ligne

```
<p style="color: green;">Texte vert</p>
```

2. Feuille interne

```
<head>
  <style>
    p { color: green; }
  </style>
</head>
```

3. Feuille externe (méthode recommandée)

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

A1.4 Couleurs et unités

Une couleur s'écrit par son **nom** anglais (red, navy, white…) ou par son **code hexadécimal** #RRVVBB vu dans le cours HTML (#FF0000 = rouge). Les dimensions s'expriment en **pixels** (px, valeur fixe) ou en **pourcentage** (%, relatif à l'élément parent).

Exemple : une carte de visite

```
body {
  background-color: #F4F6FA;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
h1 {
  color: #1F3A6E;
}
p {
  color: #555555;
  width: 60%;
}
```

Chapitre A2 — Document web en disposition HTML5

A2.1 Rappel : la structure HTML5

Une page HTML5 bien structurée se découpe en zones : header (en-tête), nav (navigation), main (contenu principal), section et article (blocs de contenu), aside (complément) et footer (pied de page). Chaque zone peut recevoir sa propre mise en forme.

A2.2 Mettre en forme chaque zone

```
header { background-color: #1F3A6E; color: white; padding: 10px; }
nav { background-color: #DCE4F2; padding: 8px; }
main { padding: 10px; }
footer { background-color: #EEEEEE; text-align: center; padding: 8px; }
```

Chapitre A3 — Les sélecteurs de base

A3.1 Les cinq sélecteurs de base

Sélecteur	Syntaxe	Cible
Universel	*	Tous les éléments
Élément	p	Tous les paragraphes
Identifiant	#entete	L'élément unique qui a id="entete"
Classe	.important	Tous les éléments qui ont class="important"
Élément + classe	p.important	Les paragraphes qui ont class="important"
Groupe	h1, h2, h3	Tous les titres h1, h2 et h3

```
* { font-family: Arial, sans-serif; }
h1, h2 { color: #1F3A6E; }
#lundi { background-color: #FFF3CD; }
.examen { color: #B00020; font-weight: bold; }
p.note { font-style: italic; }
```

> **ATTENTION**
>
> Le # désigne un id, le point désigne une classe. Dans le HTML, on écrit id="lundi" et class="examen", sans # ni point.

A3.2 Cascade, héritage et priorité

- **Héritage** : certaines propriétés (color, font-family…) se transmettent aux éléments contenus. Une couleur donnée à body s'applique à tout le texte.
- **Cascade** : si deux règles de même poids ciblent le même élément, la dernière écrite l'emporte.
- **Priorité** : un sélecteur plus précis l'emporte. Ordre : style en ligne > #id > .classe > élément.

```
p { color: gray; }
.alerte { color: orange; }
#urgent { color: red; }
```

Chapitre A4 — Mise en forme du texte et des liens

A4.1 Les propriétés de police

Propriété	Rôle	Exemples de valeurs
font-family	Polices par ordre de préférence	Arial, Verdana, sans-serif
font-size	Taille du texte	16px, 120%
font-weight	Graisse	normal, bold, bolder, lighter, 100 à 900
font-style	Style	normal, italic
color	Couleur du texte	navy, #333333

La propriété raccourcie font

font regroupe font-style, font-weight, font-size et font-family en une seule déclaration. **font-size et font-family sont obligatoires**, et font-family s'écrit toujours en dernier.

```
p { font: italic bold 18px Georgia, serif; }
```

A4.2 Alignement, transformation et ombre

Propriété	Rôle	Valeurs
text-align	Alignement horizontal	left, center, right, justify
text-transform	Casse	uppercase, lowercase, capitalize
text-shadow	Ombre du texte	décalage-x décalage-y flou couleur

```
h1 {
  font-family: Georgia, serif;
  font-size: 30px;
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  text-shadow: 2px 2px 3px #999999;
  color: #1F3A6E;
}
p {
  font: 16px Arial, sans-serif;
  text-align: justify;
}
.auteur { font-style: italic; font-weight: bold; text-align: right; }
```

A4.3 Mettre en forme un lien

Un lien est un élément a : on lui applique color, font-weight… La propriété `text-decoration: none;` retire le soulignement par défaut. Les états du lien (visité, survolé) sont étudiés en partie B.

```
a {
  color: #B45309;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}
```

ATTENTION

Un lien non souligné doit rester reconnaissable : gardez une couleur bien distincte du texte.

Chapitre A5 — Arrière-plans et images

A5.1 Les propriétés d'arrière-plan

Propriété	Rôle	Exemples
background-color	Couleur de fond	#FFF3CD
background-image	Image de fond	url("photo.jpg")
background-repeat	Répétition de l'image	repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat
background-size	Taille de l'image	100% 100%, 200px, cover, contain
background	Raccourci	couleur image répétition

ATTENTION

Dans le raccourci background, la taille ne peut s'écrire qu'après une position, séparée par une barre oblique (center / cover). Pour rester simple, écrivez background-size dans une déclaration séparée.

```
.affiche {
  background-color: #1F3A6E;
  background-image: url("photo.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100% 100%;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 40px;
}
.affiche h1 { text-shadow: 2px 2px 4px black; }
```

A5.2 Dimensions et filtres des images

Une image se dimensionne avec width et height (en px ou %). La propriété `filter` applique un effet visuel : blur() (flou), grayscale() (niveaux de gris), invert() (couleurs inversées).

```
img { width: 30%; }
.flou { filter: blur(3px); }
.gris { filter: grayscale(100%); }
.inverse { filter: invert(100%); }
```

Chapitre A6 — Listes et tableaux

A6.1 Les listes

Propriété	Rôle	Valeurs
list-style-type	Type de marqueur	disc, circle, square, upper-roman, lower-alpha, none
list-style-position	Position du marqueur	outside, inside
list-style-image	Image comme marqueur	url("puce.png")
list-style	Raccourci	type position image

```
ul.courses { list-style-type: square; color: #2E7D32; }
ol.etapes { list-style-type: upper-roman; list-style-position: inside; }
```

A6.2 Les tableaux

Par défaut, chaque cellule a sa propre bordure : les bordures sont doublées. `border-collapse: collapse;` les fusionne en un trait unique (valeur par défaut : separate). `table-layout: fixed;` donne des colonnes de largeur égale, indépendante du contenu.

```
table { border-collapse: collapse; width: 80%; }
th, td { border: 1px solid #999999; padding: 6px; text-align: center; }
th { background-color: #DCE4F2; }
.moyenne { font-weight: bold; background-color: #FFF3CD; }
```

Chapitre A7 — Les conteneurs

A7.1 Le modèle de boîte

Chaque élément est une boîte composée, de l'intérieur vers l'extérieur : le contenu (width, height), la marge intérieure (padding), la bordure (border) et la marge extérieure (margin).

Propriété	Rôle
width, height	Largeur et hauteur du contenu
padding	Espace entre le contenu et la bordure (1 à 4 valeurs : haut droite bas gauche)
margin	Espace autour de la bordure
border-width / border-style / border-color	Épaisseur (thin, medium, thick ou px), style (solid, dashed, dotted…), couleur
border	Raccourci : épaisseur style couleur
border-radius	Coins arrondis (s'écrit à part, il ne fait pas partie de border)
box-shadow	Ombre de la boîte

Propriété	Rôle
overflow	Débordement : visible, hidden, clip, scroll, auto
opacity	Transparence de 0 (invisible) à 1 (opaque)

```
.carte {
  width: 200px;
  padding: 12px;
  margin: 10px;
  border: 2px solid #DCE4F2;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 3px 3px 8px #AAAAAA;
}
.carte img { width: 100%; }
.prix { color: #B45309; font-weight: bold; }
.epuise { opacity: 0.5; }
```

ATTENTION

La largeur totale occupée par une boîte = width + padding gauche et droite + bordures + margin. Une carte width: 200px avec padding: 12px et border: 2px occupe 228px avant les marges.

A7.2 Affichage et positionnement

Propriété	Valeurs et rôle
display	block (prend toute la largeur), inline (dans le texte, sans width/height), inline-block (dans le texte mais dimensionnable)
position	static (par défaut), relative, absolute, fixed, sticky
top, right, bottom, left	Décalage d'un élément positionné
float	left, right, none : fait flotter un élément, le texte l'entoure

```
.carte {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #999999;
  position: relative;
}
.badge {
  position: absolute;
  top: -8px;
  right: -8px;
  background-color: #B00020;
  color: white;
  padding: 2px 6px;
  border-radius: 10px;
}
```

- **relative** : l'élément reste à sa place ; il sert de repère à ses enfants en absolute.
- **absolute** : l'élément est placé par rapport au premier parent positionné.
- **fixed** : l'élément reste fixe à l'écran pendant le défilement.

- **sticky** : l'élément défile puis reste collé quand il atteint sa position (ex. top: 0).

Chapitre A8 — Les formulaires

A8.1 Champs et boutons

Un formulaire se met en forme avec les propriétés déjà connues : width, padding, border, border-radius, background-color, font-size. On cible les balises input, textarea, select, label, button et fieldset.

```
fieldset { border: 1px solid #DCE4F2; border-radius: 8px; padding: 12px; width: 80%; }
label { font-weight: bold; }
input, select, textarea {
  width: 90%;
  padding: 6px;
  border: 1px solid #999999;
  border-radius: 4px;
}
button {
  background-color: #1F3A6E;
  color: white;
  border: none;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 4px;
}
```

Chapitre A9 — Les transitions

A9.1 Principe

Sans transition, un changement de style (par exemple au survol) est instantané. Une transition le rend progressif. On la déclare sur l'élément au repos ; elle s'applique dès qu'une propriété change.

Propriété	Rôle	Exemple
transition-property	Propriété(s) animée(s)	background-color, all
transition-duration	Durée	0.5s, 300ms
transition-delay	Délai avant le début	0s, 1s
transition	Raccourci : propriété durée délai	background-color 0.5s 0s

```
.bouton {
  display: inline-block;
  background-color: #1F3A6E;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 6px;
  text-decoration: none;
  transition: background-color 0.5s;
}
.bouton:hover { background-color: #B45309; }
```

ATTENTION

La durée doit avoir une unité : 0.5s ou 500ms. Sans unité, la transition est ignorée. Le sélecteur :hover est détaillé au chapitre B1.

Chapitre A10 — Valider une feuille de style

A10.1 Le validateur CSS du W3C

Le W3C, organisme qui définit les standards du Web, propose un validateur gratuit : **jigsaw.w3.org/css-validator**. Il signale les erreurs (propriété inconnue, valeur invalide, accolade manquante) et les avertissements.

1. Ouvrez jigsaw.w3.org/css-validator.
2. Choisissez la validation par saisie directe et collez le contenu de style.css (ou la validation par envoi de fichier).
3. Lancez la vérification.
4. Lisez la liste des erreurs : chacune indique la ligne, le sélecteur et le problème.
5. Corrigez, puis validez à nouveau jusqu'à ce qu'aucune erreur ne soit signalée.

A10.2 Erreurs fréquentes

Code erroné	Problème	Correction
colour: red;	Propriété inconnue	color: red;
width: 200;	Unité manquante	width: 200px;
color: #12345;	Code couleur invalide (5 caractères)	color: #123456;
p { color: red	Accolade fermante manquante	p { color: red; }
text-align: middle;	Valeur invalide	text-align: center;

ATTENTION

Une page peut s'afficher correctement malgré des erreurs : le navigateur ignore silencieusement les déclarations invalides. Seul le validateur les révèle.

Partie B — Nouvelles notions CSS3

Cette partie introduit des sélecteurs plus précis : selon l'état d'un lien ou d'un élément, ou selon ses attributs. Elle se termine par les transformations.

Chapitre B1 — Sélecteurs de lien et d'état

B1.1 Les pseudo-classes

Une pseudo-classe cible un élément dans un état particulier. Elle s'écrit après le sélecteur, précédée de deux-points.

Sélecteur	Cible
a:link	Les liens non encore visités
a:visited	Les liens déjà visités
élément:hover	L'élément survolé par la souris
élément:focus	L'élément qui a le focus (champ dans lequel on écrit, lien atteint avec la touche Tab)
a:active	Le lien au moment du clic

> **À RETENIR**
> Ordre d'écriture des états d'un lien : :link, :visited, :hover, :active. Sinon, à poids égal, une règle écrite plus bas annule les précédentes (cascade).

```
nav a { padding: 6px 12px; text-decoration: none; }
nav a:link { color: #1F3A6E; }
nav a:visited { color: #6A3FB0; }
nav a:hover { background-color: #1F3A6E; color: white; }
nav a:active { background-color: #B45309; }
```

B1.2 :focus dans un formulaire

```
input { padding: 6px; border: 2px solid #CCCCCC; }
input:focus { border-color: #B45309; background-color: #FFF8EC; }
```

> **ATTENTION**
> Ne supprimez jamais l'indication de focus sans la remplacer : les personnes qui naviguent au clavier ne sauraient plus où elles se trouvent.

Chapitre B2 — Sélecteurs d'attributs

B2.1 Syntaxe

Sélecteur	Cible	Exemple
élément[attribut]	Les éléments qui possèdent l'attribut	img[title]
élément[attribut=valeur]	Les éléments dont l'attribut a exactement cette valeur	input[type=email]

```
input { padding: 6px; border: 1px solid #999999; width: 60%; }
input[type=email] { border-color: #2E7D32; background-color: #EEF8EF; }
input[required] { border-width: 2px; }
a[target=_blank] { color: #B45309; }
```

Chapitre B3 — Choisir des sélecteurs adaptés

B3.1 Quel sélecteur pour quel besoin ?

Besoin	Sélecteur adapté	Exemple
Réglage commun à toute la page	Universel ou body	* { font-family: Arial, sans-serif; }
Toutes les balises d'un type	Élément	h2 { color: navy; }
Même style pour plusieurs balises	Groupe	h1, h2, h3 { … }
Un élément unique	Identifiant	#logo { … }
Plusieurs éléments au même rôle	Classe	.prix { … }
Un état (survol, focus, lien visité)	Pseudo-classe	a:hover { … }
Un type de champ, un lien externe	Attribut	input[type=email] { … }

B3.2 Exemple de synthèse : la page « Ma ville »

```
* { font-family: Arial, sans-serif; }
header, footer { background-color: #1F3A6E; color: white; padding: 8px; }
h2 { color: #1F3A6E; }
#chiffre { font-size: 28px; color: #B45309; }
.lieu { border-left: 4px solid #B45309; padding-left: 8px; }
a:link { color: #1F3A6E; }
a:hover { color: #B45309; }
a[target=_blank] { font-style: italic; }
```

Chapitre B4 — Les transformations

B4.1 Les fonctions de transformation

Fonction	Effet	Exemple
rotate()	Rotation	rotate(10deg)
scale()	Agrandissement ou réduction	scale(1.2)
translate()	Déplacement horizontal et vertical	translate(20px, 10px)
skew()	Inclinaison	skew(10deg)

Plusieurs fonctions peuvent se combiner dans une même déclaration : `transform: rotate(5deg) scale(1.1);`.

> **ATTENTION**
>
> Les angles s'expriment en degrés (deg). scale() n'a pas d'unité : 1 = taille normale, 1.2 = 20 % plus grand.

```
.vignette {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  margin: 12px;
  border: 4px solid white;
  box-shadow: 2px 2px 6px #999999;
}
.r { transform: rotate(-6deg); }
.s { transform: scale(1.15); }
.k { transform: skew(10deg); }
```

B4.2 Transformation et transition

```
.photo {
  width: 160px;
  margin: 20px;
  transition: transform 0.4s;
}
.photo:hover { transform: scale(1.3) rotate(3deg); }
```

Annexe A — Pour aller plus loin : les animations

Une transition a besoin d'un déclencheur (survol, focus). Une animation démarre seule et peut se répéter. On décrit ses étapes avec @keyframes, puis on l'applique à un élément.

Propriété	Rôle
@keyframes nom	Étapes de l'animation (from/to ou pourcentages)
animation-name	Nom de l'animation à appliquer
animation-duration	Durée d'un cycle (s ou ms)
animation-delay	Délai avant le début
animation-iteration-count	Nombre de répétitions (nombre ou infinite)
animation-direction	Sens : normal, reverse, alternate
animation	Raccourci des propriétés précédentes

```
@keyframes clignote {
  from { opacity: 1; }
  to { opacity: 0.2; }
}
.alerte {
  animation: clignote 1s infinite alternate;
}
```

ATTENTION

Une animation permanente peut gêner la lecture. Réservez-la à un élément court (badge, icône) et évitez les clignotements rapides.

Annexe B — Mémo des propriétés CSS3

Famille	Propriétés
Texte	font-family, font-size, font-weight, font-style, font, color, text-align, text-transform, text-shadow
Listes	list-style-type, list-style-position, list-style-image, list-style
Arrière-plan	background-color, background-image, background-repeat, background-size, background
Images	width, height, filter (blur, grayscale, invert)
Tableaux	border-collapse, table-layout
Boîtes	width, height, padding, margin, box-shadow, overflow, opacity
Bordures	border-width, border-style, border-color, border (raccourci), border-radius (à part)
Affichage	display, position, top, right, bottom, left, float
Transition	transition-property, transition-duration, transition-delay, transition
Transformation	transform : rotate(), scale(), translate(), skew()
Sélecteurs	*, élément, #id, .classe, élément.classe, groupe, :link, :visited, :hover, :focus, :active, [attribut], [attribut=valeur]